

Manual Técnico del Protocolo de Comunicación Serial para Monturas Sky-Watcher EQ6: De la Especificación del Fabricante a la Implementación Práctica

Este documento presenta una documentación técnica exhaustiva y unificada sobre el protocolo de comunicación utilizado por los controladores de motor en monturas equatoriales Sky-Watcher, con un enfoque particular en el modelo EQ6. La investigación integra y reconcilia la información teórica disponible en manuales de desarrollo con la implementación práctica observada en código fuente abierto, creando una guía definitiva para desarrolladores e ingenieros que buscan interactuar directamente con estas monturas. El objetivo es proporcionar una referencia autónoma que detalle todos los aspectos del protocolo, desde los parámetros físicos de la interfaz hasta el conjunto completo de comandos, sus formatos, modos de operación y códigos de respuesta.

Especificaciones Físicas y Lógicas del Canal de Comunicación

La comunicación entre el dispositivo maestro (un ordenador, placa de control ARM, o aplicación móvil) y el controlador de motores de la montura Sky-Watcher EQ6 se establece a través de un canal de comunicación serie definido, con una variante opcional para redes inalámbricas. Comprender estos parámetros es el primer paso fundamental para cualquier intento de integración. Las fuentes disponibles definen claramente tanto la interfaz física UART estándar como el protocolo de red UDP que se utiliza en monturas más modernas.

La interfaz principal para la comunicación es una interfaz UART, que debe ser configurada con parámetros específicos para garantizar una transmisión de datos fiable ⁵³. Los detalles de esta configuración son cruciales para establecer una conexión exitosa. La velocidad de transmisión es de **9600 baudios**, un estándar común en comunicaciones

seriales de bajo nivel 53 75. Esta velocidad se mantiene consistente en múltiples discusiones y guías de conexión 153. En cuanto a la estructura de los datos, la comunicación se define como 8N1, lo que significa 8 bits de datos, sin bit de paridad y 1 bit de parada 50. Este formato simple minimiza la complejidad del hardware y el software necesarios para la conversión de datos. Los niveles lógicos de señal corresponden a voltajes TTL (Transistor-Transistor Logic), típicamente 5V o 3.3V, lo que permite el uso de adaptadores USB-TTL estándar para conectar la montura a un ordenador 50.

En la topología física, especialmente en monturas EQ, las líneas de transmisión (TX) y recepción (RX) están separadas, permitiendo una comunicación dúplex completo donde el dispositivo maestro puede enviar datos al controlador de motores y recibir respuestas simultáneamente 248. El controlador de motores está diseñado para procesar los comandos de manera eficiente; tras recibir una trama de comando válida, responde inmediatamente con una cadena de caracteres ASCII que confirma la recepción y el estado del proceso 116. Esta interacción síncrona es clave para el manejo de eventos en tiempo real, como el seguimiento o los movimientos de giro rápido.

Adicionalmente, Sky-Watcher ha incorporado soporte para la comunicación inalámbrica en modelos más recientes, utilizando un adaptador Wi-Fi que emula una conexión serie a través de la red local 77 102. Este método opera sobre el protocolo UDP (User Datagram Protocol) y utiliza el puerto 11880 51 270. A diferencia de TCP, UDP no garantiza el orden ni la entrega de paquetes, lo que introduce una capa adicional de complejidad en la implementación del software cliente. Cada comando y su respectiva respuesta deben encapsularse dentro de un único paquete UDP para asegurar que la operación sea atómica 51. La IP por defecto en modo punto de acceso (AP) del adaptador es 192.168.4.1 51. La implementación en código fuente de INDI también reconoce esta capacidad de red, utilizando plugins de conexión TCP/UDP en lugar de la conexión serie tradicional cuando se configura para tal fin 18 160. Esto demuestra que el protocolo de datos subyacente es compatible tanto con conexiones seriales directas como con enlaces de red UDP.

Es importante distinguir este canal de comunicación serie a 9600 bps del puerto USB presente en algunos montajes, como el EQ6-R Pro 76 122. Este puerto USB, ubicado en el propio cabezal del montaje, sirve principalmente para actualizar el firmware del procesador principal de la montura o para conexiones de alta velocidad (115200 bps) que requieren un cable especial y un controlador específico, como EQMOD 13 162238. Estas velocidades más altas no son compatibles con el protocolo estándar descrito aquí y

no deben usarse para el control general de la montura si se sigue la especificación oficial. Por lo tanto, para una comunicación coherente y basada en la documentación oficial, la velocidad de 9600 bps sigue siendo el estándar a utilizar.

Finalmente, la compatibilidad del protocolo depende de la versión de firmware del controlador de la montura. La documentación oficial menciona explícitamente que ciertas versiones de firmware son un requisito previo para habilitar el protocolo de comunicación ¹⁰. Por ejemplo, para las series V3 y V4 de los controladores SynScan, se requiere una versión de firmware igual o superior a 3.38 y 4.38.06, respectivamente ¹⁰ ¹⁹². Mantener el firmware actualizado es, por lo tanto, una consideración práctica indispensable para garantizar que el montaje responda a los comandos esperados y para acceder a nuevas funcionalidades que puedan haber sido añadidas en versiones posteriores ¹² ¹⁷. La falta de una versión de firmware compatible resultará en una ausencia total de respuesta del dispositivo.

Parámetro	Valor Específico	Nota
Interfaz Principal	UART (RS-232/TTL) ⁵⁰	Conexión física principal para el control.
Velocidad (Baud Rate)	9600 ⁵³ ⁷⁵	Estándar para el protocolo de motor.
Bits de Datos	8 ⁵⁰	Configuración 8N1.
Bit de Paridad	Ninguna ⁵⁰	Configuración 8N1.
Bit de Parada	1 ⁵⁰	Configuración 8N1.
Niveles de Señal	5V o 3.3V TTL ⁵⁰	Permite el uso de cables USB-TTL estándar.
Interfaz Secundaria	Wi-Fi (UDP) ⁵¹	Opcional, para monturas con adaptador.
Puerto UDP	11880 ⁵¹	Puerto predeterminado para la comunicación Wi-Fi.

Formato de Tramas, Codificación de Datos y Desplazamiento de Posición

Una vez establecido el canal de comunicación, es crucial entender cómo se estructuran los datos que fluyen por él. El protocolo de Sky-Watcher utiliza un formato de texto plano ASCII, lo que simplifica enormemente la depuración y el desarrollo inicial. Sin embargo, existen convenciones específicas para la codificación de números y la representación de valores de posición que son fundamentales para una comunicación correcta. La

interpretación precisa de estas reglas deriva de la fusión de la lógica del código fuente de INDI y la especificación explícita del PDF de referencia.

La estructura de una trama de comando sigue un patrón bien definido. Cada comando enviado desde el dispositivo maestro comienza con el carácter dos puntos (:) seguido inmediatamente por el carácter que representa la acción a realizar ¹ 67. A continuación viene una especificación del eje, que es un carácter '1' para el eje RA/Acimut (Primero) o '2' para el eje Dec/Altitud (Segundo) ¹. Algunos comandos pueden operar en ambos ejes simultáneamente, indicado por un canal '3'. Tras la especificación del eje, opcionalmente se incluye una secuencia de datos, que varía en longitud y contenido según el comando. La trama de comando siempre termina con un retorno de carro (0x0D o \r) ¹. Una característica interesante del protocolo es su mecanismo de aborto: si el controlador recibe un segundo carácter dos puntos (:) antes de encontrar el retorno de carro (\r) que finaliza el comando actual, descarta toda la trama parcialmente recibida y vuelve a esperar un nuevo comando comenzado por :. Esto actúa como una forma de sincronización robusta frente a paquetes corruptos o colisiones en el canal de comunicación ⁵¹.

Las respuestas del controlador siguen un formato similar pero con prefijos distintos. Una respuesta exitosa, que contiene datos o una confirmación de éxito, comienza con el carácter igual (=) ¹ 67. Una respuesta de error, por otro lado, comienza con el carácter exclamación (!), seguido de un código de error de dos caracteres hexadecimales y finaliza con \r ¹. El código de error indica qué tipo de fallo ocurrió durante el procesamiento del comando. Ambas respuestas, ya sean de éxito o error, contienen la misma cantidad de datos (o ninguno), lo que facilita la lectura de la respuesta en un bucle de comunicación predecible.

La codificación de datos numéricos es un aspecto crítico. Todos los valores numéricos enteros (de 16, 24 o 32 bits) que se envían en el cuerpo de un comando o se reciben en una respuesta se transmiten como cadenas de caracteres ASCII que representan su valor hexadecimal ¹. Un hallazgo clave derivado del análisis del código fuente de INDI es que esta codificación utiliza un orden de bytes **little-endian** ¹. Esto significa que el byte menos significativo del número se envía primero. Por ejemplo, el valor hexadecimal de 24 bits 0x123456 se convertiría en la cadena de caracteres "563412". Esta inferencia se basa en la lógica de conversión de enteros a cadenas hexadecimales en el código fuente C++, que invierte el orden de los pares de dígitos hexadecimales ¹. Aunque el manual de referencia no especifica explícitamente el endianness, describe una codificación BCD (Binary-Coded Decimal) que, al ser representada como una cadena de caracteres, sugiere un orden natural que coincide con esta interpretación little-endian.

Un concepto aún más importante es el **desplazamiento de posición**. Tanto el PDF de referencia como la implementación del código fuente confirman que todos los valores de posición enviados a la montura o recibidos de ella están desplazados por un valor constante de `0x800000` ^{67 119}. Este desplazamiento tiene como objetivo evitar la transmisión de valores de posición negativos, que podrían causar problemas en la representación de datos. Cuando un programa desea mover la montura a una posición específica, debe sumar `0x800000` a esa posición absoluta en micro-pasos. Por ejemplo, para ir a la posición `0x001000`, el comando enviado sería `0x801000`. De manera inversa, cuando el controlador reporta una posición, el programa receptor debe restar `0x800000` para obtener la posición real. Por ejemplo, si el controlador responde con `0x801234`, la posición absoluta real es `0x001234` ⁶⁷. Este desplazamiento es una convención universal en todas las comunicaciones de posición con este tipo de controlador y es un punto de error muy común para los desarrolladores novatos.

Componente	Descripción	Ejemplo de Envío
Cabecera de Comando	Comienza siempre con el carácter <code>:</code> .	<code>:</code>
Carácter del Comando	Un carácter ASCII que identifica la acción (ej. <code>S</code> para <code>SetGotoTarget</code>).	<code>:S</code>
Eje	Especifica el eje: <code>1</code> (RA), <code>2</code> (Dec), <code>3</code> (Ambos).	<code>:S1</code>
Datos	Cadena de caracteres hexadecimales (Little-Endian) del valor.	<code>:S1001080</code>
Pie de Comando	Termina siempre con un retorno de carro <code>\r</code> .	<code>:S1001080\r</code>
Respuesta Exitosa	Comienza con <code>=</code> , seguido de los datos en formato hexadecimal.	<code>=000000\r</code>
Respuesta de Error	Comienza con <code>!</code> , seguido de un código de error de 2 dígitos.	<code>!02\r</code>

Conjunto de Comandos Principales: Inicialización y Control Fundamental

Para interactuar efectivamente con la montura EQ6, un controlador externo debe conocer y comprender el conjunto de comandos disponibles. Estos comandos abarcan desde la inicialización básica y la consulta de características hasta el control preciso de la posición y el estado del motor. La documentación se divide en categorías lógicas para facilitar su uso, comenzando con los comandos de inicialización y consulta, que son esenciales para "levantar" la comunicación y entender las capacidades del dispositivo remoto.

El primer paso en cualquier sesión de comunicación es la **Inicialización**. El comando `Initialize` (Carácter: `F`) prepara al controlador de motores para recibir otros

comandos ①. No requiere ningún dato adicional y, si es exitoso, devuelve una respuesta de confirmación =000000 ①. Este comando suele ser uno de los primeros que se envían después de establecer la conexión serial.

Una vez inicializada la conexión, es vital consultar las características básicas del controlador. El comando `InquireMotorBoardVersion` (Carácter: e) solicita la versión del firmware de la placa de control ①. La respuesta es un valor de 24 bits en formato hexadecimal, que para la montura EQ6 suele ser 000000 ①. Este valor, junto con otros, se utiliza para determinar el tipo exacto de montura (EQ6, HEQ5, etc.), aunque el código de montura se obtiene de otras consultas 67. Otros comandos de consulta son fundamentales para configurar correctamente el movimiento.

`InquireGridPerRevolution` (Carácter: a) pregunta por los "Conteos por Revolución" (CPR), que es el número de pasos electrónicos (micro-pasos) que el motor realiza en una revolución completa del engranaje del eje ①. La respuesta es un valor de 24 bits. De manera similar, `InquireTimerInterruptFreq` (Carácter: b para el eje 1) consulta la frecuencia del reloj de entrada del temporizador T1, que es crucial para calcular las velocidades de seguimiento ①. Finalmente, `InquireHighSpeedRatio` (Carácter: g) devuelve un valor de 8 bits que indica el multiplicador de velocidad alta (por ejemplo, 16, 32 o 64x) ①.

Con estas características conocidas, el controlador puede proceder a la gestión de la posición. El comando `GetAxisPosition` (Carácter: j) solicita la posición actual del eje especificado ①. La respuesta es un valor de 24 bits que representa la posición del encoder, incluyendo el desplazamiento de 0x800000. Para verificar el estado del movimiento, se utiliza `GetAxisStatus` (Carácter: f), que devuelve un valor de 16 bits con información detallada sobre el estado actual del eje ① 67. El control de la posición también puede ser forzado. El comando `SetAxisPositionCmd` (Carácter: E) permite establecer la posición actual del encoder a un valor específico, pero esto solo puede hacerse si el motor está completamente detenido ①.

La siguiente tabla resume los comandos de inicialización y consulta más importantes, proporcionando una referencia rápida para el desarrollador.

Comando	Carácter	Canal	Datos	Descripción	Respuesta Esperada
Inicializar	F	1, 2, 3	Ninguno	Inicializa el controlador de motores.	=000000
Consultar Versión	e	1, 2, 3	Ninguno	Consulta la versión del firmware de la placa de control.	=XXXXXX (24 bits)
Consultar CPR	a	1, 2	Ninguno	Consulta los "Pasos por Revolución" del eje.	=XXXXXX (24 bits)
Consultar Frecuencia Temporizador	b	1	1	Consulta la frecuencia del reloj del temporizador T1.	=XXXXXX (24 bits)
Consultar Relación Alta Velocidad	g	1, 2	Ninguno	Consulta el multiplicador de velocidad alta.	=XX (8 bits)
Consultar Posición	j	1, 2	Ninguno	Solicita la posición actual del encoder (con desplazamiento).	=XXXXXX (24 bits)
Consultar Estado	f	1, 2	Ninguno	Solicita el estado actual del eje (ver sección 5).	=XXXX (16 bits)
Establecer Posición	E	1, 2, 3	24 bits	Establece la posición actual del encoder (motor detenido).	=000000

Modos de Movimiento y Protocolo de Ejecución

El corazón del protocolo de control de la montura EQ6 reside en su flexibilidad para gestionar diferentes tipos de movimiento. A través de un conjunto de comandos de configuración y ejecución, el dispositivo maestro puede dirigir el motor a seguir trayectorias complejas, ya sea realizando giros rápidos a una posición específica o manteniéndose en seguimiento preciso de un objeto celeste. La lógica detrás de este sistema de movimiento, extraída de la combinación de la documentación conceptual y la implementación del código fuente, revela un enfoque modular y robusto.

El sistema de movimiento opera en base a dos modos principales, que deben ser seleccionados antes de iniciar cualquier movimiento. El primer modo es el **Modo GOTO**. En este modo, el dispositivo maestro no controla la velocidad del motor directamente. En cambio, configura una posición de destino específica y luego instruye al controlador de motores para que gestione todo el proceso de aceleración, crucero y desaceleración hasta llegar a ese punto. El modo GOTO se activa configurando el modo de movimiento con el comando `SetMotionMode` (Carácter: G), donde el bit de menor peso del parámetro de datos debe ser 0 ¹. Una vez en este modo, el programador puede establecer el destino. Esto se hace con el comando `SetGotoTarget` (Carácter: S), que toma como argumento la posición absoluta deseada (aplicando el desplazamiento de 0x800000) ¹.

Alternativamente, se puede usar `SetGotoTargetIncrement` (Carácter: H) para establecer un destino relativo al desplazamiento actual ❶. Finalmente, el movimiento se inicia con el comando `StartMotion` (Carácter: J) ❶. El motor tomará el destino configurado y lo alcanzará de forma autónoma.

El segundo modo es el **Modo de Velocidad/Tracking**. Este modo es esencial para el seguimiento de objetos celestes. En lugar de dar una posición de destino, el controlador externo especifica una velocidad de rotación continua. Esto se logra cambiando el modo de movimiento con `SetMotionMode` para que el bit de menor peso sea 1 (indicando modo de seguimiento) ❶. La velocidad se controla mediante el comando `SetStepPeriod` (Carácter: I). Este comando establece el valor preestablecido del temporizador T1, que dicta cuán a menudo se pulsan los pulsos del motor ❶. El valor exacto de este preajuste es inversamente proporcional a la velocidad y debe ser calculado por el software cliente en función de la frecuencia del reloj del temporizador, los pasos por revolución del eje y la velocidad angular deseada 67. Una vez que el modo de seguimiento está activado y el período de paso está configurado, el comando `StartMotion` iniciará un movimiento continuo a la velocidad especificada. Para detener este movimiento, se utilizan los comandos de parada: `StopMotion` (Carácter: K) detiene el motor suavemente con la rampa de desaceleración configurada, mientras que `InstantAxisStop` (Carácter: L) provoca una parada inmediata y abrupta, similar a una parada de emergencia ❶. Para tareas de guiado de precisión, se puede ajustar la velocidad con `SetST4GuideRateCmd` (Carácter: P), que permite seleccionar diferentes tasas de velocidad predefinidas (por ejemplo, 1x, 0.5x, 0.25x) ❶.

Un principio fundamental para la seguridad y la integridad del sistema es que **el motor debe estar completamente detenido** antes de cambiar el modo de movimiento o de establecer nuevos parámetros de posicionamiento que requieran una re-sincronización. Intentar enviar comandos como `SetMotionMode` o `SetAxisPositionCmd` mientras el motor está en movimiento provocará un error de comando, ya que estos comandos requieren que el sistema esté en un estado de reposo seguro ❶. La respuesta de error !02 ("Motor not Stopped") es un claro indicador de que esta regla ha sido violada ❶. Por lo tanto, un protocolo de ejecución robusto siempre debe incluir una fase de verificación de estado, utilizando el comando f para asegurarse de que el bit correspondiente al estado "En movimiento" esté desactivado antes de proceder con comandos sensibles.

Interpretación del Estado y Gestión de Errores

Para un controlador externo que busca operar de manera autónoma y fiable, simplemente enviar comandos no es suficiente. Es igualmente crucial poder interpretar el estado de la montura y gestionar adecuadamente los errores que pueden ocurrir durante la comunicación. El protocolo de Sky-Watcher proporciona mecanismos explícitos para ambas tareas, permitiendo al software cliente tomar decisiones informadas y recuperarse de condiciones anómalas.

La principal herramienta para la supervisión del estado del sistema es el comando `InquireAxisStatus` (Carácter: f) ¹. Su respuesta no es un valor simple, sino un entero de 16 bits (cuatro dígitos hexadecimales) cuya interpretación bit a bit ofrece una visión panorámica del estado del eje. Según la documentación detallada, la respuesta XXXX se puede descomponer de la siguiente manera:

- **Byte Bajo (Primer Dígito):** Este byte contiene información sobre el modo de operación.
- **Bit 0 (LSB):** Indica el modo de seguimiento. Un valor de `1` significa que el seguimiento está activado, mientras que `0` indica que el modo es GOTO ⁶⁷.
- **Bit 1:** Indica la dirección de rotación. Un valor de `1` corresponde a antihorario (CCW), y `0` a horario (CW) ⁶⁷.
- **Bit 2:** Indica el modo de velocidad. Un valor de `1` significa que se está utilizando la velocidad alta, y `0` indica el modo normal ⁶⁷.
- **Byte Alto (Segundo Dígito):** Este byte contiene información sobre el estado físico y de inicialización del sistema.
- **Bit 0:** Indica si el motor está en movimiento. Un valor de `1` significa que el motor se está moviendo, y `0` que está detenido ⁶⁷.
- **Bit 1:** Indica si el motor está bloqueado mecánicamente. Un valor de `1` significa que hay un bloqueo, y `0` que el motor está libre para girar ⁶⁷.
- **Bit 2:** Indica si el proceso de inicialización del controlador ha completado con éxito. Un valor de `1` significa que la inicialización está completa, y `0` que el controlador no está listo ⁶⁷.
- **Bit 3:** Indica si el interruptor de límite (Level switch) asociado al eje está activado. Un valor de `1` significa que el interruptor está activado, y `0` que no lo está ⁶⁷.

Al leer y analizar este valor de 16 bits, un programa puede determinar en tiempo real si la montura está siguiendo, en qué dirección, a qué velocidad, si ha llegado a su destino, o

si ha encontrado alguna condición de fallo, como un motor bloqueado o un límite activado.

La gestión de errores es otra faceta crítica del protocolo. Cuando el controlador de la montura recibe un comando que no puede procesar por alguna razón, responde con una trama que comienza con el carácter `!`, seguido de un código de error de dos dígitos hexadecimales y `\r` ¹. El código de error proporciona una descripción específica del problema. Basado en la combinación de la documentación y el código fuente, se puede construir una tabla de errores completa.

Código	Significado	Causa Probable
!00	Comando Desconocido	El carácter del comando no existe. ¹
!01	Error de Longitud del Comando	La longitud del comando recibido no coincide con lo esperado. ¹
!02	Motor no Detenido	Se intentó ejecutar un comando que requiere un motor detenido mientras este estaba en movimiento. ¹
!03	Carácter Inválido en Datos	El comando contenía caracteres no válidos (no hexadecimales) en su sección de datos. ¹
!04	Controlador no Inicializado	Se intentó ejecutar un comando que requiere una inicialización previa, pero el controlador aún no está listo. ¹
!05	Controlador en Modo de Reposo	El controlador ha entrado en un modo de bajo consumo de energía y no responde a comandos normales. ¹
!07	Entrenamiento PEC en Curso	Se intentó realizar una operación incompatible mientras se estaba entrenando el error periódico (PEC). ¹
!08	Sin Datos PEC Válidos	El comando requiere datos de PEC, pero no se han encontrado datos válidos en la memoria. ¹

La implementación de un mecanismo de reintentos en el software cliente es una recomendación práctica derivada de la robustez del código de INDI ¹. Debido a posibles interferencias en la línea de comunicación (especialmente en configuraciones inalámbricas), un comando puede fallar en la primera instancia. Reenviar el comando un número limitado de veces (por ejemplo, 3 o 5) con un breve retardo entre intentos puede resolver muchos problemas de comunicación transitorios ²¹⁵.

Guía de Implementación y Consideraciones Prácticas

Después de analizar los componentes individuales del protocolo, es posible sintetizar una guía práctica para desarrolladores que buscan implementar una solución de control

personalizada para una montura Sky-Watcher EQ6. Esta sección integra las mejores prácticas extraídas del código fuente de INDI y la lógica inherente del protocolo para proporcionar un marco de trabajo sólido, cubriendo desde la inicialización hasta el control de movimiento y la gestión de errores.

Un flujo de trabajo recomendado para interactuar con la montura comienza con la **inicialización de la conexión**. Primero, se debe abrir el puerto serie a la velocidad correcta (9600 bps, 8N1) ^{50 53}. Antes de enviar el primer comando, es una buena práctica purgar el buffer de recepción del puerto serie (por ejemplo, usando `tcflush` en sistemas POSIX) para eliminar cualquier residuo de datos de sesiones anteriores o ruido inicial ¹. A continuación, se envía el comando `Initialize (:F\r)` para preparar al controlador de motores ¹. Posteriormente, se debe realizar una serie de comandos de consulta para descubrir las características de la montura:

`InquireMotorBoardVersion (:e\r)`, `InquireGridPerRevolution (:a\r)`, `InquireHighSpeedRatio (:g\r)`, y `InquireTimerInterruptFreq (:b1\r)` ¹. Los valores obtenidos de estas consultas son cruciales para configurar el resto del control, especialmente para calcular velocidades precisas.

Una vez inicializada y configurada la montura, un **flujo de comunicación de ejemplo**, como un movimiento GOTO, seguiría estos pasos: 1. **Verificar estado inicial:** Enviar `:f1\r` para confirmar que el eje 1 (RA) está detenido y listo (Respuesta = `?400` en el byte alto, bit 0 a 0) ⁶⁷. 2. **Configurar modo y dirección:** Enviar `:G10\r` para seleccionar el modo GOTO (bit 0 = 0) y dirección normal (bit 1 = 0) ¹. 3. **Establecer destino absoluto:** Suponiendo una posición deseada de `0x001000`, se envía `:S1001080\r`. El desplazamiento `0x800000` se aplica como `+0x800000`, y la codificación little-endian de `0x801000` es `"001080"` ⁶⁷. 4. **Iniciar movimiento:** Enviar `:J1\r` para iniciar el movimiento hacia el destino especificado ¹. 5. **Sondear estado hasta completar:** Enviar repetidamente `:f1\r` y analizar la respuesta. El movimiento se considera completado cuando el bit 0 del byte alto de la respuesta pasa a 0, indicando que el motor ha dejado de moverse ⁶⁷.

Esta secuencia ilustra la metodología de control por etapas: configurar, enviar y verificar. Es un patrón recurrente para casi todas las operaciones de alto nivel.

Desde una perspectiva de diseño de software, existen varias **consideraciones prácticas** clave. Como se mencionó anteriormente, la implementación de un mecanismo de **reintento** es fundamental para la fiabilidad. La función `TalkWithAxis` del código de INDI muestra un patrón robusto: intentar una operación de escritura o lectura, y si falla, esperar un corto período (ej. 100 ms) y volver a intentarlo un número máximo de veces

(ej. 3) antes de declarar un fallo definitivo ①. Además, la limpieza del búfer de recepción antes de cada comando nuevo ayuda a evitar la recepción de respuestas desincronizadas de operaciones anteriores ①.

Finalmente, es importante destacar que el protocolo ha evolucionado. La documentación oficial de Sky-Watcher y la implementación del código fuente pueden tener discrepancias, como se ha visto en la interpretación de los bits de estado o en la lista completa de códigos de error ① 67. Por lo tanto, cualquier implementación seria debe ser lo suficientemente flexible como para manejar respuestas inesperadas y, si es posible, registrarlas para futura investigación. La comunidad de desarrolladores, a través de proyectos de código abierto como INDI, es una fuente invaluable de información sobre estas discrepancias y soluciones ② ③. En resumen, aunque el protocolo de Sky-Watcher es relativamente simple en su estructura, su correcta implementación requiere atención al detalle en la codificación de datos, una gestión cuidadosa del estado y un enfoque robusto para la comunicación de red o serie. Siguiendo la guía y las mejores prácticas presentadas en este documento, es posible construir una solución de control fiable y potente para la plataforma Sky-Watcher EQ6.

Referencia

1. indi/drivers/telescope/skywatcherAPI.cpp at master <https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/skywatcherAPI.cpp>
2. INDI Driver Development <http://docs.indilib.org/drivers/>
3. Writing or Modifying INDI Drivers for Astro Imaging and ... <https://stargazerslounge.com/topic/285489-writing-or-modifying-indi-drivers-for-astro-imaging-and-control-with-rpi/>
4. indi-skywatcherprotocol / Wiki / Home <https://sourceforge.net/p/indi-skywatcherprotocol/wiki/Home/>
5. Controlling Skywatcher mounts on Linux <https://www.astronomy.me.uk/controlling-skywatcher-mounts-on-linux>
6. Indi control of AP CP4 - Astronomy Software & Computers <https://www.cloudynights.com/forums/topic/608978-indi-control-of-ap-cp4/>
7. ASCOM Driver for SynScan App <https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/>

8. Telescope/Mount Drivers <https://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm>
9. INDI Drivers https://astrometers.eu/docs/indi/?srsltid=AfmBOorePI5R3sDCD159zp2W2p3vdq2CMZ6Dm3bOmX4R__3_hYgcQF9j
10. Manual: SynScan App Protocol <https://skywatcher.com/download/manual/application-development/>
11. SkyWatcher Instruction User Manual SynScan Serial ... <https://www.scribd.com/document/467240362/SkyWatcher-instruction-user-Manual-SynScan-Serial-Communication-Protocol>
12. Firmware and Software <https://www.skywatcherusa.com/pages/firmware-and-software>
13. Updating SkyWatcher SynScan firmware <https://www.cloudynights.com/forums/topic/708477-updating-skywatcher-synscan-firmware/>
14. Skywatcher SynScan firmware update - Discussions - Mounts <https://stargazerslounge.com/topic/354955-skywatcher-synscan-firmware-update/>
15. SynScan™ Serial Communication Protocol https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanserialcommunicationprotocol_version33.pdf
16. ESP32 wireless serial interface for skywatcher synscan ... <https://github.com/emard/esp32synscan>
17. Updating SynScan Handset Controller Firmware ... <https://www.youtube.com/watch?v=qyDvhJf9Yi4>
18. Synscan driver gives serial timeouts when connected ... <https://oss.issuehunt.io/r/indilib/indi/issues/2113>
19. Need help with new Skywatcher EQ6 PRO - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/618206-need-help-with-new-skywatcher-eq6-pro/>
20. EQ6-R-Pro <https://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?t=5079>
21. USB Control of EQ6-R Pro mount <https://stargazerslounge.com/topic/336491-usb-control-of-eq6-r-pro-mount/>
22. Connecting to the new Skywatcher EQ6-R Pro Synscan <https://bbs.zwoastro.com/d/11680-connecting-to-the-new-skywatcher-eq6-r-pro-synscan>
23. Controlling a Sky-Watcher EQ6-R Pro Mount with Your PC <https://www.highpointscientific.com/astronomy-hub/post/control-a-sky-watcher-eq6-r-pro-mount-with-your-pc>
24. How to connect to an older Sky-Watcher NEQ6 Pro mount ... <https://www.facebook.com/groups/ASIAIR/posts/2094899550673257/>
25. ASCII Protocol Manual <https://www.zaber.com/protocol-manual?srsltid=AfmBOoouMGPZTsnH-uGmz-1mD0OjWMC6UeaDT6Z2fv1gKGU1ssNhDbpN>

26. Any ideas on repairing a (slightly!) blown motor board ? <https://stargazerslounge.com/topic/351363-any-ideas-on-repairing-a-slightly-blown-motor-board/page/6/>
27. EQ-6 " No Response Both Axes" Error message - Stargazers Lounge <https://stargazerslounge.com/topic/294977-eq-6-no-response-both-axes-error-message/>
28. Cone error in EQ6-R-Pro mount? - Cloudy Nights <https://www.cloudynights.com/forums/topic/799515-cone-error-in-eq6-r-pro-mount/>
29. Topics - main@GSS.groups.io <https://gss.groups.io/g/main/topics?page=5&before=1711034995041363832>
30. Need to identify proper ASCOM driver for SW AZ-EQ6 mount <https://forum.sequencegeneratorpro.com/t/need-to-identify-proper-ascom-driver-for-sw-az-eq6-mount/917>
31. Should I upgrade or modify my EQ6 Pro mount for periodic error issues? <https://www.facebook.com/groups/183348485018973/posts/1340549415965535/>
32. Quick Fixes for EQ6-R Pro Telescope Mount Connection Problems <https://www.youtube.com/watch?v=oJHigMD0YCM>
33. EQ6-R PRO mount repair: Both axes..no response <https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/Astro-Blog-Testimonials/EQ6-R-PRO-mount-repair-Both-axes-no-response::4759.html?language=en>
34. EQ6-R pro won't do meridian flip properly. - APT Forum <https://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?t=6007>
35. New EQ6-R mount - Astro Virus - WordPress.com <https://astrovirusblog.wordpress.com/2019/06/23/new-eq6-r-mount/>
36. Intermittent MountVolume.MountDevice errors ... <https://github.com/digitalocean/csi-digitalocean/issues/32>
37. SW synscan FIRMWARE V3.39.03, V4.39.03 - Stargazers Lounge <https://stargazerslounge.com/topic/282937-sw-synscan-firmware-v33903-v43903/>
38. Skywatcher Synscan/AZ-GTi Alignment Instructions - Cloudy Nights <https://www.cloudynights.com/forums/topic/658474-skywatcher-synscanaz-gti-alignment-instructions/>
39. Hey Folks, I am trying to make the old star adventurer a goto ... - Facebook <https://www.facebook.com/groups/StarAdventurer/posts/4015197575428542/>
40. firmware for the AZ-GTi - Sky-Watcher <http://skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/>
41. New Sky-Watcher software makes Satellite tracking easy - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=E1TbbuHixaA>

42. New Sky-Watcher SynScan Firmware - First Light Optics <https://www.firstlightoptics.com/blog/new-sky-watcher-synscan-firmware.html>
43. Sky-Watcher AZGTi Mount with new dual mode AZ/EQ Firmware <https://www.youtube.com/watch?v=By6mBcMspGQ>
44. Sky-Watcher AZ-GTI in Equatorial Mode [Setup & User Guide] <https://nightskypix.com/sky-watcher-az-gti-setup-and-user-guide/>
45. Firmware Update History - Celestron [https://www.celestron.com/pages/firmware-update-history?](https://www.celestron.com/pages/firmware-update-history?srsltid=AfmBOopQ1pX0GIEpVHRab9yeC3Wdby2PNsQbCJkUmk565q4xBKZul_x6)
[srsltid=AfmBOopQ1pX0GIEpVHRab9yeC3Wdby2PNsQbCJkUmk565q4xBKZul_x6](https://www.celestron.com/pages/firmware-update-history?srsltid=AfmBOopQ1pX0GIEpVHRab9yeC3Wdby2PNsQbCJkUmk565q4xBKZul_x6)
46. User Manuals <https://www.skywatcherusa.com/pages/user-manuals>
47. Differences in Celestron & Skywatcher sync serial ... <https://www.cloudynights.com/forums/topic/984448-differences-in-celestron-skywatcher-sync-serial-commands/>
48. Communication error between skywatcher and pc <https://stargazerslounge.com/topic/425449-communication-error-between-skywatcher-and-pc/>
49. SynScan https://kikkertland.se/upload_dir/shop/Sky-Watcher-manual-haandkontrol.pdf
50. eq direct control circuits <https://eq-mod.sourceforge.net/eqdirectindex.html>
51. NINA.Polaris/docs/mounts-wifi.md at master · DanWBR ... <https://github.com/DanWBR/NINA.Polaris/blob/master/docs/mounts-wifi.md>
52. EQASCOM: Supported ASCOM Properties and Methods https://eq-mod.sourceforge.net/docs/EQASCOM_compliance.pdf
53. mappite/aGotino: A simple telescope Goto solution ... <https://github.com/mappite/aGotino>
54. telescope control free download <https://sourceforge.net/directory/?q=telescope%20control>
55. Best Open Source Perl Astronomy Software <https://sourceforge.net/directory/astronomy/perl/>
56. iseries free download <https://sourceforge.net/directory/?q=iseries>
57. orion free download <https://sourceforge.net/directory/?q=orion>
58. indi/ChangeLog at master · indilib/indi <https://github.com/indilib/indi/blob/master/ChangeLog>
59. EQ6-R owners club - Page 12 - Discussions - Mounts <https://stargazerslounge.com/topic/308368-eq6-r-owners-club/page/12/>
60. EQ6 Tuning and Backlash removal. Also new guiding in PHD2 ... <https://www.youtube.com/watch?v=1-jAGnAiuEO>

61. Guiding with EQ6-R - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/592850-guiding-with-eq6-r/>
62. Sky Watcher EQ6-R Pro - EverydayAstro - WordPress.com <https://everydayastrocom.wordpress.com/2020/08/22/my-imaging-setup/>
63. Sky-Watcher EQ6-R Pro Setup Tutorial <https://www.youtube.com/watch?v=A9MTR7x2WCU>
64. EQ6 R PRO tips and tweaks for great results https://www.youtube.com/watch?v=qujs7Kt_6_c
65. How to update EQ6-R mount head firmware <https://www.facebook.com/groups/81273219287/posts/10161320779904288/>
66. SynScan app <http://www.skywatcher.com/download/software/synscan-app/about/>
67. skywatcherAPIMount.cpp - GitHub <https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/skywatcherAPIMount.cpp>
68. Converting commands to ASCII Hex - Global Caché Support Portal <https://globalcache.zendesk.com/hc/en-us/articles/34989768465421-Converting-commands-to-ASCII-Hex>
69. ASCII Chart - cppreference.com <https://en.cppreference.com/cpp/language/ascii>
70. F' Flight Software - C/C++ Documentation - F Prime - NASA https://fprime.jpl.nasa.gov/v4.3.0/docs/reference/api/cpp/html/_serial_port_index_enum_ac_8cpp_source.html
71. Scripting - INDI Technical Documentation <http://docs.indilib.org/scripting/>
72. Program Listing for File AsciiHeader.h — SKA PST 2.3.1 documentation https://developer.skao.int/projects/ska-pst/en/2.3.1/api/cpp/program_listing_file__home_docs_checkouts_readthedocs.org_user_builds_ska-telescope-ska-pst_checkouts_2.3.1_src_ska_pst_common_utils_AsciiHeader.h.html
73. ASCII character utilities - Open-std.org <https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2025/p3688r4.html>
74. Connecting EQ6-R Pro - Equipment Setup & Compatibility <https://forum.starkeeper.it/t/connecting-eq6-r-pro/3835>
75. What is the EQ6 mount called in the mount menu? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/ASIAIR/posts/2689019274594612/>
76. EQ6-R Pro: Direct USB Connection How-To - Tiny Patch of Sky <https://tinypatchofsky.com/eq6-r-pro-direct-usb-connection-how-to>
77. Controlling a Sky-Watcher EQ6-R Pro Mount Through Wi-Fi - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZtgJquv0_pE
78. EQMOD@groups.io | EQ6 Pro mount connection problem https://groups.io/g/EQMOD/topic/eq6_pro_mount_connection/100654941

79. SynScan Hand Control Firmware [Earlier Versions] <http://skywatcher.com/download/software/synscan-hand-control-firmware-earlier-versions/>
80. SynScan V4/V5 Hand Controller <http://skywatcher.com/download/software/synscan-v4-hand-controller-firmware/>
81. Firmware updates for Skywatcher Hand Controller ? <https://www.cloudynights.com/forums/topic/971332-firmware-updates-for-skywatcher-hand-controller/>
82. INSTRUCTION MANUAL https://inter-static.skywatcher.com/downloads/Synscan_V4_Hand_Control_Manual_SSHCV4-F-161208V1-EN.pdf
83. Skywatcher's synscan app fails to connect with ser2net <https://stargazerslounge.com/topic/419517-skywatchers-synscan-app-fails-to-connect-with-ser2net/>
84. Frequently Asked Questions <http://skywatcher.com/faq/>
85. Sky-Watcher | Global Website <http://skywatcher.com/>
86. Tomiinek/Star_Tracker: Arduino DIY telescope GoTo for ... https://github.com/Tomiinek/Star_Tracker
87. Awesome Hacking Tools <https://github.com/Retia-Adolf/Awesome-Hacking-Tools>
88. Skywatcher EQ6-R Pro PC Connection - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/748985-skywatcher-eq6-r-pro-pc-connection/>
89. EQ6-R Pro PC Connection - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/644409-eq6-r-pro-pc-connection/>
90. Skywatcher EQ6-R to USB: Cable Question - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/594097-skywatcher-eq6-r-to-usb-cable-question/>
91. EQ6-R Pro direct to PC - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/920152-eq6-r-pro-direct-to-pc/>
92. Setup for Skywatcher EQ6-R PRO with SynScan V5 ... <https://www.cloudynights.com/forums/topic/684154-setup-for-skywatcher-eq6-r-pro-with-synscan-v5-controller-and-usb-ports/>
93. EQ6-R Pro and EQMOD issue [SOLVED] - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/664322-eq6-r-pro-and-eqmod-issue-solved/>
94. I need help How to guide my EQ 6 pro R - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/868333-i-need-help-how-to-guide-my-eq-6-pro-r/>
95. I'm trying to connect my sky-watcher eq6-r pro mount . I put ... <https://www.facebook.com/groups/plleagle/posts/1039251547124028/>
96. Skywatcher GPS data format? - Mounts <https://www.cloudynights.com/topic/267059-skywatcher-gps-data-format/>

97. Controlling SkyWatcher NEQ6 Pro SynScan with Arduino ... <https://stargazerslounge.com/topic/264039-controlling-skywatcher-neq6-pro-synscan-with-arduino-serial/>
98. Why is AsiAir tracking not working with EQ6R Pro mount? <https://www.facebook.com/groups/zwoasiusers/posts/1972025116489860/>
99. EQ6-R Firmware update failure - Discussions - Mounts <https://stargazerslounge.com/topic/394425-eq6-r-firmware-update-failure/>
100. EQ6R Pro Motor Board Firmware v3.45 - be wary - Forums <https://app.astrobin.com/forum/topic/246976/sky-watcher-eq6-r-pro/eq6r-pro-motor-board-firmware-v345-be-wary>
101. EQ6-R Pro Tracking Glitch - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/749844-eq6-r-pro-tracking-glitch/>
102. EQ6R - Pro / ASI Air Pro | Full Workflow (Updated) <https://www.youtube.com/watch?v=KovCJRcZkDA>
103. Optimal Auto Guiding settings For EQ6-R pro (now with ... <https://bbs.zwoastro.com/d/10067-optimal-auto-guiding-settings-for-eq6-r-pro-now-with-guide>
104. EQ6-R pro tracking problem : r/AskAstrophotography https://www.reddit.com/r/AskAstrophotography/comments/13x1lbz/eq6r_pro_tracking_problem/
105. Troubleshooting | INDI Technical Documentation <https://docs.indilib.org/support/troubleshooting/>
106. indilib/indi: INDI Core Library Repository - GitHub <https://github.com/indilib/indi>
107. Anyone Written an Indi Driver Before - Astronomy Software & Computers <https://www.cloudynights.com/forums/topic/927714-anyone-written-an-indi-driver-before/>
108. Recent Topics - INDI Forum https://topics1848.rssing.com/chan-9822313/all_p164.html
109. iOptron CEM25 Compatibility with the iOptronV3 INDI Driver #2225 <https://oss.issuehunt.io/r/indilib/indi/issues/2225>
110. INDI Drivers | AstroMeters <https://astrometers.eu/docs/indi/?srsltid=AfmBOorHhmrBZ4zw51pQS0RbAcJvT5ZmpOMujCSGwXAg9Wlks6oiADUv>
111. Releases · indilib/indi - GitHub <https://github.com/indilib/indi/releases>
112. SkyWatcher EQ6-R Pro Dec slewing problem - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/958464-skywatcher-eq6-r-pro-dec-slewing-problem/>
113. EQ6R Pro not tracking - Discussions - Mounts <https://stargazerslounge.com/topic/406262-eq6r-pro-not-tracking/>
114. Guiding Issue with EQ6-R Pro <https://groups.google.com/g/open-phd-guiding/c/XQ04YP1Vj3E>

115. SkyWatcher Synscan <http://drivers.indilib.org/mounts/sky-watcher/synscan/synscan/>
116. 1. How the motor controller control the motor speed https://static.skywatcher.com/downloads/skywatcher_motor_controller_command_set.pdf
117. ASCOM SkyWatcher Telescope Driver <https://astropolis.pl/applications/core/interface/file/attachment.php?id=155047>
118. A beginners guide to the Synscan EQ computer handset <https://www.youtube.com/watch?v=6OJ7HZNDIW0>
119. Skywatcher API's and source https://groups.io/g/EQMOD/topic/skywatcher_api_s_and_source/56584741
120. Testing Skywatcher AZ-GTi & SynScan Hand Controller <https://www.youtube.com/watch?v=X3ipHdv5oe4>
121. nachoplus/pysynscan: A pure python3 implementation ... <https://github.com/nachoplus/pysynscan>
122. Another Sky Watcher EQ6-R Thread - Mounts - Cloudy Nights <https://www.cloudynights.com/forums/topic/674521-another-sky-watcher-eq6-r-thread/>
123. What connections for pc usage on SkyWatcher EQ6R - Cloudy Nights <https://www.cloudynights.com/forums/topic/663278-what-connections-for-pc-usage-on-skywatcher-eq6r/>
124. What USB Cable for EQ6-R Pro? - Mounts - Cloudy Nights <https://www.cloudynights.com/forums/topic/643781-what-usb-cable-for-eq6-r-pro/>
125. Please help. Confused about Sky-Watcher new EQ6 mounts! <https://www.cloudynights.com/forums/topic/689861-please-help-confused-about-sky-watcher-new-eq6-mounts/>
126. Trying to control a Virtuoso Sky watcher Mount using ... <https://stargazerslounge.com/topic/335445-trying-to-control-a-virtuoso-sky-watcher-mount-using-matlab-without-the-synscan-controller/>
127. indi_skywatcherAltAzMount does not connect wirelessly to ... <https://github.com/indilib/indi/issues/1158>
128. indilib/indi-3rdparty: INDI 3rd Party drivers repository <https://github.com/indilib/indi-3rdparty>
129. Adding 3rd Party INDI Drivers to RPi for Astro Imaging <https://stargazerslounge.com/blogs/entry/2087-adding-3rd-party-indi-drivers-to-rpi-for-astro-imaging/>
130. EQMOD@groups.io | Looking for source code to " https://groups.io/g/EQMOD/topic/looking_for_source_code_to/80095394
131. INDI drivers introduction and setup - Astrofriend's homepage <https://www.astrofriend.eu/astronomy/projects/project-indi-drivers/01-project-indi-driver.html>

132. AsiAir Pro not recognizing USB connection with Skywatcher EQ6-R ... <https://www.facebook.com/groups/ASIAR/posts/2237446586418552/>
133. Skywatcher EQ6-R (Pro) no COM Port : r/AskAstrophotography - Reddit https://www.reddit.com/r/AskAstrophotography/comments/1jyrl2y/skywatcher_eq6r_pro_no_com_port/
134. Sky-Watcher EQ6-R Pro Setup With EQMOD ASCOM - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=csRSXBvQixg>
135. Rule to convert ASCII to HEX - Scripts & Rules <https://community.openhab.org/t/rule-to-convert-ascii-to-hex/77004>
136. Conversion of ASCII to Hex <https://forums.codeguru.com/showthread.php?p=2050346>
137. Hex to ASCII Converter in C++ Coding <https://medium.com/@convert.app/hex-to-ascii-converter-in-c-38ace601f94c>
138. INDI Quick Guide <https://docs.indilib.org/quick-guide/>
139. SynScan App User's Manual 2023-05-25 <https://skywatcher.com/download/manual/synscan-hand-control-and-synscan-app/>
140. SynScan V3 Hand Controller <http://skywatcher.com/download/software/synscan-v3-hand-controller-firmware/>
141. Received CRC checksum of an ethernet frame seems to be ... https://www.reddit.com/r/FPGA/comments/1hlepa/received_crc_checksum_of_an_ethernet_frame_seems/
142. How to perform a CHECKSUM for data integrity (BYTE ... <https://stackoverflow.com/questions/55115109/how-to-perform-a-checksum-for-data-integrity-byte-order>
143. Modbus Byte Order: Resolving Big-Endian vs CRC Low- ... <https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/modbus-byte-order-big-endian-vs-crc-low-byte-first-explained?srsltid=AfmBOoo1r094EDqjbcvqSwd6Gov6XIapmymWkCtgC1tLSYLNu8jTRykZ>
144. Big Endian CRC - Community - STMicroelectronics <https://community.st.com/stm32-mcus-security-36/big-endian-crc-110077>
145. RISC-V Address-Encoded Byte Order Extension <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/16/3257>
146. AN4657: Cyclic Redundant Checker Calculation on Power ... <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4657.pdf>
147. Why checksum do not take into account endianness? <https://www.quora.com/Why-checksum-do-not-take-into-account-endianness>
148. ChecksumUtils (Maven Artifact Resolver 1.3.0 API) <https://maven.apache.org/components/resolver-archives/resolver-1.3.0/apidocs/index.html?org/eclipse/aether/util/ChecksumUtils.html>

149. Calculating the Checksum of an API Packet <https://www.digi.com/support/knowledge-base/calculating-the-checksum-of-an-api-package>
150. INDI - Is it maintained? What am I doing wrong? <https://www.cloudynights.com/forums/topic/867223-indi-is-it-maintained-what-am-i-doing-wrong/>
151. INDI support on Windows? <https://groups.google.com/g/open-phd-guiding/c/ayJSaXB7dv4>
152. INDI Drivers <https://astrometers.eu/docs/indi/?srsltid>
153. EQ6R Pro connection to computer - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/837631-eq6r-pro-connection-to-computer/>
154. EQ6-R Pro <https://www.skywatcherusa.com/products/eq6-r-pro>
155. How to Connect ASIAIR to Your SkyWatcher Mount? <https://www.zwoastro.com/2019/09/27/how-to-connect-asiair-to-your-skywatcher-mount/>
156. EQ6R Pro Mount - Discussions <https://stargazerslounge.com/topic/392779-eq6r-pro-mount/>
157. Multiple inconsistent issues with EQ6-R Pro and ASIAIR <https://www.cloudynights.com/forums/topic/952776-multiple-inconsistent-issues-with-eq6-r-pro-and-asiair/>
158. What's causing RA issues on Skywatcher HEQ6-R Pro ... <https://www.facebook.com/groups/ASIAIR/posts/2423522511144291/>
159. Control Sky-Watcher AZ-GTI mount with Hamlib and ... <https://www.facebook.com/groups/Satellite.appt.group/posts/2907712406078842/>
160. Synscan driver gives serial timeouts when connected ... <https://github.com/indilib/indi/issues/2113>
161. Software Updates <https://www.astro-physics.com/software-updates/>
162. EQMOD cable for Skywatcher EQ6R Pro mount? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/ASIAIR/posts/1761876567308892/>
163. Controlling a Sky-Watcher EQ6-R Pro Mount with a PC - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=NobKVj40LUI>
164. ascii-to-hex <https://github.com/topics/ascii-to-hex>
165. indi/drivers/telescope/planewave_mount.cpp at master https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/planewave_mount.cpp
166. indi/drivers/telescope/lx200driver.cpp at master <https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/lx200driver.cpp>
167. codesmith-fi/HexStreamer: C++ ASCII hexinteger ... <https://github.com/codesmith-fi/HexStreamer>

168. get-ascii-table/Get-AsciiTable.ps1 at master <https://github.com/auberginehill/get-ascii-table/blob/master/Get-AsciiTable.ps1>
169. Skywatcher API released - The Astro Lounge <https://stargazerslounge.com/topic/104592-skywatcher-api-released/>
170. abseil-cpp/absl/strings/numbers.h at master <https://github.com/abseil/abseil-cpp/blob/master/absl/strings/numbers.h>
171. EQ6-R Firmware (SynScan and Motor Controller) - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/693291-eq6-r-firmware-synscan-and-motor-controller/>
172. Sky-Watcher EQ6-R-PRO Control Board Firmware Update <https://www.cloudynights.com/forums/topic/700996-sky-watcher-eq6-r-pro-control-board-firmware-update/>
173. SkyWatcher EQ6-R Mount & SynScan Hand Controller <https://www.cloudynights.com/forums/topic/850730-skywatcher-eq6-r-mount-synscan-hand-controller/>
174. Update or not? EQ6R Pro current version 4.39.12 - Mounts <https://www.cloudynights.com/topic/769356-update-or-not-eq6r-pro-current-version-43912/>
175. EQ6R-Pro ASCOM driver not recognized - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/660923-eq6r-pro-ascom-driver-not-recognized/>
176. Cannot connect to SynScan handset on EQ6-R pro - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/924846-cannot-connect-to-synscan-handset-on-eq6-r-pro/>
177. SkyWatcher mount and PC software - what's going on? <https://www.cloudynights.com/forums/topic/705768-skywatcher-mount-and-pc-software-whats-going-on/>
178. Product Manuals <https://skywatcher.com/download/product/manual/synscan-wi-fi-adapter/>
179. Sky-Watcher | Sky-Watcher Global Website <http://skywatcher.com/download/software/accessories/>
180. Product Manuals <http://skywatcher.com/download/manual/>
181. OpenLiveStacker - mount controls/indi support - beta testers ... <https://www.cloudynights.com/forums/topic/943243-openlivestacker-mount-controlsindi-support-beta-testers-needed/>
182. Sky-Watcher EQ-AL55i · Issue #2400 · indilib/indi - GitHub <https://github.com/indilib/indi/issues/2400>
183. Improve AZ-GTi tracking · Issue #1646 · indilib/indi - GitHub <https://github.com/indilib/indi/issues/1646>

184. Driver Interface - indilib/docs - GitHub <https://github.com/indilib/docs/blob/master/drivers/basics/driver-interface.md>
185. indi_eqmod.xml.cmake - GitHub https://github.com/indilib/indi-3rdparty/blob/master/indi-eqmod/indi_eqmod.xml.cmake
186. SkyAPM/cpp2sky: Distributed tracing and monitor SDK ... <https://github.com/SkyAPM/cpp2sky>
187. home/cube/sources/osgearth/src/applications ... https://updraft.github.io/osgearth-doc/html/osgearth__shadercomp_8cpp.html
188. Open-Source library for mount control <https://www.cloudynights.com/forums/topic/904980-open-source-library-for-mount-control/>
189. PyIndi Client | INDI Technical Documentation <https://docs.indilib.org/pyindi-client/>
190. INDI and SynScan app disagreeing on telescope orientation #2337 - GitHub <https://github.com/indilib/indi/issues/2337>
191. Connecting Arduino to Synscan Handset - DIY Astronomer <https://stargazerslounge.com/topic/337076-connecting-arduino-to-synscan-handset/>
192. do i need to update my hand control? - Mounts - Cloudy Nights <https://www.cloudynights.com/forums/topic/669184-do-i-need-to-update-my-hand-control/>
193. SynScan V4/V5 Hand Controller firmware Version 4.39.20? <https://www.cloudynights.com/forums/topic/785060-synscan-v4v5-hand-controller-firmware-version-43920/>
194. INDI Skywatcher Alt-Az driver does not support Wave 150i ... <https://github.com/indilib/indi/issues/2243>
195. Indi driver https://www.scopedome.com/?page_id=4472
196. Writing or Modifying INDI Drivers for Astro Imaging and ... <https://stargazerslounge.com/topic/285489-writing-or-modifying-indi-drivers-for-astro-imaging-and-control-with-rpi/page/2/>
197. Failure of CCDciel with INDI library version 1.9.4 https://groups.io/g/ccdciel/topic/failure_of_ccdciel_with_indi/88654929?p=,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,20,0,0,88654929,previd=1647287931279382920,nextid=1641577044436679542&previd=1647287931279382920&nextid=1641577044436679542
198. INDI Drivers https://astrometers.eu/docs/indi/?srsltid=AfmBOop8qeVoGA2DV6MWOMqyQNYaXYassWEatgViIzIzjLxFVp_onGaW
199. en:documentation:indi [CCDciel] - AP-I <https://www.ap-i.net/ccdciel/en/documentation/indi>
200. The Sky-Watcher EQ6-R Pro Review <https://astrobackyard.com/sky-watcher-eq6r-review/>

201. What causes star trailing issues with EQ6-R Pro unguided? <https://www.facebook.com/groups/ASIAIR/posts/2256497807846763/>
202. EQ6-R Pro, ZWO, and N.I.N.A - Cra.mr <https://cra.mr/eq6r-pro-zwo-and-nina/>
203. indi/.gitattributes at master · indilib/indi <https://github.com/indilib/indi/blob/master/.gitattributes>
204. ggml-org/llama.cpp: LLM inference in C/C++ <https://github.com/ggml-org/llama.cpp>
205. ggml-org/whisper.cpp <https://github.com/ggml-org/whisper.cpp>
206. GitHub - skywatcher-pacific/skywatcher_open https://github.com/skywatcher-pacific/skywatcher_open
207. CRC-16-CCITT checksum of telemetry string via toCharArray <https://forum.arduino.cc/t/crc-16-ccitt-checksum-of-telemetry-string-via-tochararray/530472>
208. Simple serial comm. & Calculating CRC16 using C <https://stackoverflow.com/questions/62254264/simple-serial-comm-calculating-crc16-using-c>
209. Calculate crc checksum md5 (Java in General forum at ... <https://coderanch.com/t/383337/java/Calculate-crc-checksum-md>
210. bxparks/AceCRC: Cyclic Redundancy Check (CRC) ... <https://github.com/bxparks/AceCRC>
211. Longitudinal Analyses of SAST Tools: A CodeQL Case Study <https://arxiv.org/html/2605.07900v1>
212. LibCRC API Reference – update_crc_64() https://www.libcrc.org/update_crc_64/
213. An Investigation of Source Code Analysis Tools <https://researchrepository.ul.ie/bitstreams/6078c2dc-3642-418f-bfd4-819daabde2a8/download>
214. CRC-16 Error Checking for the Arduino. <https://forum.arduino.cc/t/crc-16-error-checking-for-the-arduino/46000>
215. SynScan App User's Manual https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscan_app_manual_en_20201008.pdf
216. NexStar mount driver - indigo - GitHub https://github.com/indigo-astronomy/indigo/blob/master/indigo_drivers/mount_nexstar/README.md
217. Unable to connect Indi mount Skywatcher AZ GTI - Google Groups <https://groups.google.com/g/open-phd-guiding/c/HbULtsMnkkU>
218. EQ6-R PRO Owners' Club - Page 92 - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/699466-eq6-r-pro-owners-club/page/92/>
219. Skywatcher says EQ6-R Pro USB only for firmware updates <https://www.cloudynights.com/forums/topic/892164-skywatcher-says-eq6-r-pro-usb-only-for-firmware-updates/>

220. EQ6-R Firmware Update - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/974438-eq6-r-firmware-update/>
221. SW EQ6 R mount owners - New 8/22 motor firmware release <https://www.cloudynights.com/forums/topic/673754-sw-eq6-r-mount-owners-new-822-motor-firmware-release/>
222. Going from EQ6 to EQ6-R: what change will I need to make? <https://www.cloudynights.com/forums/topic/667150-going-from-eq6-to-eq6-r-what-change-will-i-need-to-make/>
223. Need help! EQ6-R Pro tracking is West biased - Mounts <https://www.cloudynights.com/topic/678264-need-help-eq6-r-pro-tracking-is-west-biased/>
224. MY NEW TELESCOPE MOUNT! Sky-Watcher EQ6-R Pro https://www.youtube.com/watch?v=1rPVOg_l3Dw
225. Skywatcher EQ6-r pro: First light and first fight ... <https://astroforumspace.com/skywatcher-eq6-r-pro-first-light-and-first-fight-first-impressions-astrophotography/>
226. Skywatcher EQ6-R Pro Overview | High Point Scientific <https://www.youtube.com/watch?v=EzCatNoO9ZM>
227. Events <https://www.skywatcherusa.com/pages/events>
228. Kstars/Indi/Ubuntu - SWZA driver without Synscan App <https://stargazerslounge.com/topic/318685-kstarsindiubuntu-swza-driver-without-synscan-app/>
229. INDI Skywatcher Alt-Az driver does not support Wave 150i ... <https://oss.issuehunt.io/r/indilib/indi/issues/2243>
230. skia/tools/viewer/Viewer.cpp at main · google/skia - GitHub <https://github.com/google/skia/blob/main/tools/viewer/Viewer.cpp>
231. EQMOD@groups.io | Skywatcher Protocol Documentation? https://groups.io/g/EQMOD/topic/skywatcher_protocol/71042454
232. SkyWatcher EQ6-R Pro Telescope Mount ASCOM DIRECT (EQMOD ... https://www.youtube.com/watch?v=C4wGuV_ctKM
233. Checksum verification · Issue #12025 · conan-io/conan <https://github.com/conan-io/conan/issues/12025>
234. Arduino sending data with checksum CRC16 - Programming <https://forum.arduino.cc/t/arduino-sending-data-with-checksum-crc16/911377>
235. Watcher: Cloud-Based Coding Activity Tracker for Fair ... <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7284>
236. ASN.1 tools — asn1tools 0.166.0 documentation <https://asn1tools.readthedocs.io/>
237. read sources checksums from the SPEC file and verify ... <https://lists.rpm.org/pipermail/rpm-maint/2023-July/024308.html>

238. Skywatcher EQ6-R ASCOM driver question - Mounts <https://www.cloudynights.com/forums/topic/814981-skywatcher-eq6-r-ascom-driver-question/>
239. Can anyone convert an INDI driver to ASCOM? - Discussions <https://stargazerslounge.com/topic/388167-can-anyone-convert-an-indi-driver-to-ascom/>
240. Support Center <https://www.skywatcherusa.com/pages/support-center>
241. ASCOM SkyWatcher Telescope Driver <https://astropolis.pl/applications/core/interface/file/attachment.php?id>
242. How to use Stellarium program to control a Synscan mount via ... <https://www.youtube.com/watch?v=r0RzOsVXhAQ>
243. Interfacing PHD2 to SynScan WiFi Adapter <https://www.cloudynights.com/forums/topic/843509-interfacing-phd2-to-synscan-wifi-adapter/>
244. vsirvent/Open-Synscan: Open source project to control ... <https://github.com/vsirvent/Open-Synscan>
245. SynScan Pro – Apps on Google Play https://play.google.com/store/apps/details/SynScan_Pro?id=com.skywatcher.synscanapppro&hl=en_ZA
246. Synscan autotracking advice needed <https://stargazerslounge.com/topic/270452-synscan-autotracking-advice-needed/>
247. Wirelessly Control Telescopes with Stellarium, ASCOM ... <https://www.youtube.com/watch?v=DzGmAUBZD9Y>
248. Sky-Watcher Mount connection options http://astrophotosite.com/tiki-index.php?page=Sky-Watcher_Mount_connection_options
249. Stellarium and INDI not slewing ... doing some ... <https://www.cloudynights.com/forums/topic/895490-stellarium-and-indi-not-slewing-doing-some-troubleshooting/>
250. INDI Drivers <https://astrometers.eu/docs/indi/?srsltid=AfmBOooz6xiMAkOrO5ewUei24r-WPU2dzZ6RwB880ZTeCxSNJReAAUh9>
251. Function to Calculate a CRC16 Checksum <https://stackoverflow.com/questions/10564491/function-to-calculate-a-crc16-checksum>
252. How to generate a CCITT-16 CRC checksum? <https://groups.google.com/g/comp.arch.embedded/c/R5kvs4bCFvk>
253. Zephyr API Documentation: CRC https://docs.zephyrproject.org/latest/doxygen/html/group__crc.html
254. CRC16 <https://board.flatassembler.net/topic.php?t=14514>
255. CRC16-CCITT - RIOT API Documentation https://api.riot-os.org/group__sys__checksum__crc16__ccitt.html

256. How to generate CRC-16 in javascript and validate the ... <https://community.st.com/stm32-mcus-products-25/how-to-generate-crc-16-in-javascript-and-validate-the-checksum-on-stm32f373-125336>
257. CRC16 checksum - LT31 <https://docs.vaisala.com/r/M210667EN-G/en-US/GUID-99D939AF-CE87-40D1-A07A-58E0E6C5E6A1/GUID-97337AA5-4B4B-4375-BEE6-6BBD688FC998/GUID-9F502392-22DA-4881-BAF4-E31EFBF2C030>
258. AN204834 F²MC-16FX Family CRC16/Checksum ... https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN204834_F_MC-16FX_Family_CRC16_Checksum_Calculation_for_Flash-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0d0cdbee5c72
259. How to resolve connection issues with eq6r pro mount and ... <https://www.facebook.com/groups/ASIAIR/posts/2930902270406310/>
260. Skywatcher EQ6-R Pro won't connect - EQMOD https://groups.io/g/EQMOD/topic/skywatcher_eq6_r_pro_won_t/96887945
261. guide.pdf <https://stellarium.org/files/guide.pdf>
262. CRC-16-IBM, Reversed 0xA001, Little Endian (DCBA) ... <https://crypto.stackexchange.com/questions/60841/crc-16-ibm-reversed-0xa001-little-endian-dcba-implementation>
263. Modbus Byte Order: Resolving Big-Endian vs CRC Low- ... <https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/modbus-byte-order-big-endian-vs-crc-low-byte-first-explained?srsId=AfmBOopK0oxspve4ihrg9wgKeBYjOPNQdVOugOwP7B-jxmLPg4xO7O4n>
264. Byte order of Modbus CRC <https://control.com/forums/threads/byte-order-of-modbus-crc.11616/>
265. Check for CRC32C data serialization endianness usage ... <https://aomedia.issues.chromium.org/issues/433531610>
266. Reverse Engineering a 16-bit checksum on UART protocol https://www.reddit.com/r/embedded/comments/1ivxshi/reverse_engineering_a_16bit_checksum_on_uart/
267. INDILib <https://www.indilib.org/>
268. indilib/docs <https://github.com/indilib/docs>
269. SkyWatcher Synscan WiFi Adapter - Page 4 <https://stargazerslounge.com/topic/304976-skywatcher-synscan-wifi-adapter/page/4/>
270. use Port 11882, not 11880n as on the printed instructions <https://support.simulationcurriculum.com/hc/en-us/community/posts/115009332408-Why-Is-There-No-Connection-Between-Skywatcher-Synscan-App-and-SkySafari-5-Pro-Solved-use-Port-11882-not-11880n-as-on-the-printed-instructions>
271. Skywatcher Heritage 90 Virtuoso Synscan pro compatibility <https://www.cloudynights.com/forums/topic/941083-skywatcher-heritage-90-virtuoso-synscan-pro-compatibility/>

- 272. Sky-Watcher What's Up? Webcast: SynScan Pro App Overview <https://www.youtube.com/watch?v=n4OhUVNPVaE>
- 273. Cant connect to SynScan Azmount #3026 <https://github.com/Stellarium/stellarium/discussions/3026>
- 274. vlaate/SkyWatcherWiFi: WiFi adapter to connect old ... <https://github.com/vlaate/SkyWatcherWiFi>
- 275. Sky-Watcher EQ6-R Guiding Performance After 5 Months <https://www.youtube.com/watch?v=1NcPYaH65wg>
- 276. CRC16 again (with a little gift for you all) : r/embedded https://www.reddit.com/r/embedded/comments/1acoobg/crc16_again_with_a_little_gift_for_you_all/
- 277. Checksum generation - My Pages - IAR <https://mypages.iar.com/s/article/Checksum-generation>
- 278. components/esp32/include/rom/crc.h <https://gitlab.informatik.uni-bremen.de/fbrning/esp-idf/-/blob/9e70825d1e1cbf7988cf36981774300066580ea7/components/esp32/include/rom/crc.h>
- 279. libcrc/src/crc16.c at master <https://github.com/lammertb/libcrc/blob/master/src/crc16.c>
- 280. CRC16 calculation of P1 DSMR telegram on ESP32 <https://forum.arduino.cc/t/crc16-calculation-of-p1-dsmr-telegram-on-esp32/1158583>
- 281. Guidelines to Implement CRC Algorithm for the MAX22190 ... <https://www.analog.com/en/resources/design-notes/guidelines-to-implement-crc-algorithm.html>
- 282. Modbus RTU CRC-16 Algorithm & Serial Communication ... https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/modbus-rtu-crc-16-calculation-algorithm-and-implementation-guide?srsltid=AfmBOorq-bQlBwSnXL2G16BGYckXCJQoPVOGWFF_9yA8Oe65rX25am6A
- 283. CRC Implementation (Rev. E) <https://www.ti.com/lit/pdf/swra111>
- 284. Modbus CRC16 Calculation - groov EPIC - OptoForums <https://forums.opto22.com/t/modbus-crc16-calculation/5011>